규제완화發 바이오시밀러 춘추전국시대

〈바이오의약품 복제약〉

美FDA 대규모 비교 임상 면제
식약처도 일부 동물시험 완화
개발비용·기간 대폭 줄어들어
업계, 중소형 의약품까지 개발
산도즈 100종·셀트리온 41종

국내 바이오기업 주요 바이오시밀러 개발 현황 *자료=업계 종합

기업	오리지널 의약품	개발	개발 단계
셀트리온	키트루다	CT-P51	국내 허가 신청
	다잘렉스	CT-P44	임상3상
	오크레부스	CT-P53	임상3상
	코센틱스	CT-P55	국내 · 유럽 허가 신청
삼성바이오에피스	키트루다	SB27	국내 허가 신청
	듀피젠트	SB33	임상 준비



연 매출 1조원을 넘은 셀트리온의 자가면역 질환 치료제 '램시마'. 셀트리온

연간 수조 원대 매출을 올리는 블록버스터 의약품에 집중됐던 바이오시밀러(특허가 만료된 바이오의약품 복제약) 개발 시장의 지형이 재편되고 있다. 미국과 유럽을 중심으로 임상 규제가 완화되면서 개발 비용과 기간이 줄어들자 중소형 의약품까지 개발 대상으로 떠오르고 있다. 글로벌 기업들이 개발 품목을 대폭 늘리면서 바이오시밀러 시장이 '춘추전국시대'에 접어들고 있다.

8일 제약·바이오 업계에 따르면 미국 식품의약국(FDA)은 지난해 10월 바이오시밀러 개발 과정에서 대규모 비교효능 임상시험을 생략할 수 있도록 하는 가이드라인 초안을 발표했다. 분석 기술 발전으로 오리지널 의약품과의 구조·기능적 유사성을 충분히 입증하면 환자를 대상으로 한 비교효능 임상시험을 생략할 수 있다는 내용이다. FDA에 따르면 이를 통해 개발비 2400만달러(약 340억원)를 절감하고 개발 기간을 1~3년 단축할 수 있다.

FDA는 올해 3월에도 일정 조건을 충족하면 미국 외 국가에서 허가된 오리지널 의약품을 비교시험에 활용할 수 있도록 요건을 완화했다. 유럽의약품청(EMA) 역시 비교효능 임상시험 축소를 위한 가이드라인 개정을 추진하고 있다. 국내 식품의약품안전처도 지난 7월 임상3상과 일부 동물시험 자료 제출 요건을 완화했다.

국내외 제약·바이오 업계는 이같이 달라진 규제 환경에 빠르게 대응하기 시작했다.

스위스 산도즈는 현재 13개인 바이오시밀러 포트폴리오를 2040년까지 100개 이상으로 늘리는 '바이오100(Bio100)' 전략을 최근 발표했다. 레베카 군테른 산도즈 최고사업책임자(CCO)는 과거에는 수십억 달러의 매출을 올리는 블록버스터 의약품을 중심으로 개발했지만 이제는 특허 만료 시점에 연 매출이 5억달러(약 7000억원) 수준인 의약품도 개발 대상으로 검토할 수 있다고 설명했다.

바이오 업계 관계자는 "과거에는 오리지널 의약품의 연 매출이 10조원은 넘어야 바이오시밀러를 개발할 경제성이 있다고 봤다"며 "이제는 임상 비용과 개발 기간이 줄면서 매출 규모가 작은 의약품도 개발할 수 있게 됐다. 기업들이 개발하는 바이오시밀러 품목도 크게 늘어나고 있다"고 말했다.

국내 기업들도 개발 품목 확대에 나섰다. 셀트리온은 현재 11개인 상업화 바이오시밀러를 2030년 18개, 2038년 41개까지 늘릴 계획이다. 규제 완화에 맞춰 키트루다 바이오시밀러 'CT-P51'의 임상3상 환자 수는 606명에서 220명으로 줄었다. 코센틱스 바이오시밀러 'CT-P55'는 375명에서 153명으로, 다잘렉스 바이오시밀러 'CT-P44'는 486명에서 394명으로 축소했다. 절감한 임상 비용은 후속 제품과 신약 개발에 투입할 방침이다.

삼성바이오에피스도 2030년까지 바이오시밀러 포트폴리오를 20개로 확대할 계획이다. 듀피젠트 'SB33' 등 후속 제품을 개발하는 과정에서 임상 간소화를 통해 비용 부담을 줄이는 전략을 추진하고 있다. 산도즈와 공동개발을 확대해 개발비를 분담하고 인공지능(AI)과 디지털 트윈 기술을 활용해 효율성도 높이고 있다.

다만 키트루다 바이오시밀러 'SB27'은 셀트리온과 달리 555명 규모의 임상3상을 유지하고 있다. 항암제 시장에서는 충분한 임상 데이터가 의료진의 신뢰를 확보하는 데 도움이 된다는 판단에서다.

개발 대상이 확대될 여지도 크다. 한국바이오의약품협회에 따르면 2025년부터 2034년까지 미국에서 독점권이 만료될 바이오의약품 118개 가운데 바이오시밀러가 개발 중인 제품은 약 10%에 불과하다. 다만 개발 문턱이 낮아지면 후발 기업의 시장 진입도 쉬워져 가격 경쟁이 심해질 수 있다. 업계에서는 개발비 절감뿐 아니라 생산원가와 특허 대응, 글로벌 판매망 확보가 향후 경쟁력을 좌우할 것으로 보고 있다.

왕해나 기자